

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

FT-303-CBGS

B.Tech. III Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Nuclear Safety And Radioactive Materials

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain Pocket Chamber Dosimeter and Their working principle. 7

पॉकेट चैंबर डोसमीटर और उनके काम करने के सिद्धांत की व्याख्या करें।

b) Discuss Ionizing radiation effects and its controlled measure. 7

Ionizing विकिरण प्रभाव और इसके नियंत्रित उपाय पर चर्चा करें।

FT-303-CBGS

PTO

[2]

2. Define Radiation, Draw Electromagnetic Spectrum and its real life examples of these wave lengths, Why some isotopes are radioactive, Deduct formula for radioactive half life link to constant? 14

रेडिएशन को परिभाषित करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इसके वास्तविक जीवन का उदाहरण इन तरंगों की लंबाई बनाइए। कुछ आइसोटोप रेडियोधर्मी क्यों होते हैं, रेडियोधर्मी आधे जीवन की स्थिरांक के लिए डिडक्ट सूत्र।

3. a) Draw and explain Geiger Muller counter. Discuss Scintillation counter and Geiger Muller counters Differences? 7

Geiger Muller काउंटर को ड्रा करें और समझाइए। सिंटिलेशन काउंटर और गीगर मुलर काउंटर्स अंतर पर चर्चा करें।

- b) Discuss Radioactive Pyrophoric materials and their types. Explain fire fighting guide lines for Thorium and Plutonium? 7

रेडियोधर्मी Pyrophoric सामग्री और उनके प्रकारों पर चर्चा करें। थोरियम और प्लूटोनियम के लिए अग्निशमन गाइड लाइन बताइए।

4. a) Describe radiation monitoring and their types of Equipments. Explain various radiation units and occupational doses. 7

विकिरण निगरानी और उनके प्रकार के उपकरणों का वर्णन करें। विभिन्न विकिरण इकाईयों और व्यावसायिक खुराक का विस्तार करें।

- b) Discuss Biological Effect of Radiation and describe their prevention measure. 7

विकिरण के जैविक प्रभाव पर चर्चा करें और उनकी रोकथाम के उपाय का वर्णन करें।

[3]

5. Write short notes on: 14
- i) Difference Alpha, Beta and Gamma
 - ii) Survey meter
 - iii) PHWR
 - iv) ATWS
- संक्षिप्त नोट लिखें:
- i) अंतर अल्फा, बीटा और गामा
 - ii) सर्वेक्षण मीटर
 - iii) PHWR
 - iv) ATWS
6. a) Discuss about the storage, handling and shipping of radioactive isotope. 7
- रेडियोधर्मी आइसोटोप के भंडारण, हैंडलिंग और शिपिंग के बारे में चर्चा करें।
- b) Explain the protection measure for internal and external radioactive hazards. 7
- आंतरिक और बाहरी रेडियोधर्मी खतरों के लिए सुरक्षा उपाय बनाइए।
7. a) Describe BWR (Boiling Water Reactor) and their engineered safety feature. 7
- बी डब्ल्यू आर (उबलते पानी रिएक्टर) और उनके इंजीनियर सुरक्षा विशेषता का वर्णन करें।
- b) Explain LOCA (Loss of Coolant Accident). Discuss with compare PWR and PHWR. 7
- LOCA (कूलेंट दुर्घटना का नुकसान) समझाइए। PWR और PHWR की तुलना करें।

[4]

8. a) Explain the case study of Fukushima nuclear power plant accident. 7

फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र दुर्घटना के मामले का अध्ययन बताइए।

- b) Discuss the safety condition required during an accident in Nuclear power plant. 7

परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दुर्घटना के दौरान आवश्यक सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करें।
